

Bab 19

Teknik Pemuliaan Kacang Panjang

Subsektor hortikultura terdiri atas berbagai jenis kelompok komoditas, yaitu buah-buahan, sayuran, biofarmaka, dan tanaman hias. Kacang panjang adalah produk hortikultura sayuran penting ketiga setelah cabai dan bawang merah, berdasarkan luas panen. Spesies ini termasuk tanaman menyerbuk sendiri sehingga metode seleksi dan teknik persilangan buatan mengikuti metode seleksi tanaman menyerbuk sendiri (bab 10) serta arah varietasnya adalah varietas galur murni. Bunga tanaman ini cukup besar sehingga sering digunakan sebagai tanaman model dalam latihan persilangan buatan.

A. Asal dan Distribusi

Kacang panjang berasal dari Afrika. Terdapat dua pusat penyebaran tanaman ini, pusat penyebaran pertama di kawasan Afrika Barat (var. *Unguiculata*) dan pusat kedua di kawasan Asia Tenggara (var. *Biflora* dan var. *Sesquipedalis*).

Var. *Unguiculata* ditanam dari biji. Polongnya tidak pernah digunakan untuk sayur dan daunnya pun tidak pernah disayur. Daunnya biasa digunakan untuk pakan ternak dan pupuk hijau. Bagian yang biasa di sayur adalah biji yang telah tua. Di Indonesia kacang ini disebut kacang tunggak.

Var. *Biflora* ditanam dari biji. Dimanfaatkan sebagai sayuran dan daun yang muda, enak untuk disayur. Daun tua biasanya dijadikan pupuk hijau dan makanan ternak.

Var. *Sesquipedalis* ditanam dari biji. Polong muda dan daun mudanya dapat dimanfaatkan. Daun tua biasanya dijadikan pakan ternak dan pupuk hijau. Di Indonesia kacang polong ini dinamakan kacang panjang.

Kacang tunggak (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) polongnya lebih pendek dan lebih kaku daripada kacang panjang (*Vigna sesquipedalis* (L.)). Kacang tunggak batangnya pendek, tegak, dan tidak merambat. Kacang panjang ada yang berbatang pendek (kacang sapu, busitao) dan ada pula yang berbatang panjang memanjat. Akan tetapi, pada waktu masih kecil sulit dibedakan. Perakarannya berkembang dengan intensif. Batangnya hampir berbentuk segi empat, beruas, dan biasanya berwarna violet. Posisi daunnya *alternate* (berselang-seling), *trifoliata*, ukuran *petiole* 5—25 cm. Bunganya bergerombol berbentuk racem, beberapa bunga berkelompok di bagian ujung. Bunga muncul dari ketiak daun. Jumlah anter benang sari 10 dan kantong embrionya mempunyai 12—21 ruang. Ukuran polong kacang tunggak beragam, 10—30 cm dan kacang panjang 30—300 cm panjangnya. Bijinya juga beragam bentuk dan ukurannya. Polong kacang tunggak dipanen setelah benar-benar tua, yakni setelah berwarna cokelat. Frekuensi panen kacang tunggak dapat berlangsung antara 4—6 kali dan kacang panjang 6—8 kali panen.



Gambar 19.1. Berbagai warna biji kacang panjang

B. Pemuliaan Kacang Panjang

Jumlah kromosom kacang panjang adalah $2n = 2x = 22$. Pemuliaan kacang panjang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan perusahaan swasta. Kriteria seleksi penting adalah komponen hasil dan kualitas hasil. Komponen hasil berhubungan dengan panjang polong dan jumlah polong

per tanaman. Di Malaysia, seleksi dari populasi landrace dan seleksi galur dalam persilangan antara kultivar lokal menghasilkan kultivar baru seperti 'Sabah Black' dengan potensi hasil 25 ton/ha. Di Indonesia, varietas yang telah dikenal luas di petani adalah 777 produksi Panah Merah. Varietas ini mempunyai warna biji merah putih. Beberapa genotipe lain mempunyai warna biji merah, putih, hitam, dan merah putih (Gambar 19.1).

Selain komponen hasil dan kualitas hasil, pemuliaan kacang panjang juga diarahkan pada ketahanan terhadap beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur dan virus. Pemuliaan kacang panjang diawali dengan koleksi plasma nutfah, kemudian dilanjutkan persilangan dan seleksi.

Kacang panjang merupakan tanaman menyerbuk sendiri dengan persentasi penyerbukan silang kurang dari 5%. Metode pemuliaan kacang panjang sama dengan metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri lainnya. Varietas utama yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan kacang panjang adalah varietas galur murni.

Metode seleksi pemuliaan kacang panjang meliputi seleksi massa, seleksi galur murni, seleksi *bulk*, silsilah (*pedigree*), *single seed descend* (SSD), *diallel selective mating system*, dan silang balik (*back cross*). Bahasan lengkap tentang kedua metode tersebut dapat dilihat pada Bab Metode Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Sendiri.

C. Morfologi Bunga



Gambar 19.2. Bunga tanaman kacang panjang

Bunga kacang panjang berbentuk kupu-kupu. Warna mahkota bunga bervariasi dari putih, kuning, biru, dan ungu. Karangan bunga keluar dari ketiak daun. Sebelum mekar bunga berwarna hijau atau kehijauan, sedikit demi sedikit warnanya memudar sejalan dengan penuaan umur bunga dan menjelang mekar berwarna kuning atau putih kekuningan. Bunga tumbuh menyebar sepanjang ibu tulang bunga. Panjang bunga antara 2—2,5 cm, tumbuh pada tiap-tiap ketiak tangkai daun (*inflorescencia axilaris*). Dalam

setangkai terdapat 3—5 bunga. Hanya 2—4 bunga yang berkembang menjadi buah pada tiap tangkainya. Kacang panjang memiliki bunga sempurna, bunga mekar setelah terjadi pembuahan (Gambar 19.2).

D. Tahapan Persilangan Buatan

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan silang perlu disediakan alat, antara lain gunting kecil yang tajam, pinset dengan ujung yang tajam. Alkohol (75—85%) atau spiritus dalam botol kecil diperlukan untuk mensterilkan alat-alat tersebut.

Untuk membungkus bunga sesudah dilakukan penyerbukan dapat dipakai selotipe. Selain itu perlu disediakan label dari plastik khusus dan diberi nomor urut.

2. Kastrasi



Gambar 19.3. Bunga kacang panjang yang siap digunakan sebagai betina



Gambar 19.4. Kastrasi dilakukan dengan membuang mahkota bunga

Kastrasi pada kacang adalah membersihkan mahkota bunga. Alat kastrasi adalah pinset. Kastrasi dilakukan sesaat sebelum emaskulasi biasanya pada pagi hari sebelum pukul 08.00 pagi, dengan cara membuang mahkota bunga. Pemilihan bunga betina yang siap disebuki sangat menentukan keberhasilan persilangan. Bunga yang siap digunakan sebagai betina disajikan pada Gambar 19.3. Proses kastrasi disajikan pada Gambar 19.4.

3. Emaskulasi

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (*stamen*) pada tetua betina, sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi pada bunga kacang panjang dapat dilakukan dengan menggunakan pinset (Gambar 19.5). Benang sari kacang panjang dibuang

satu per satu sampai habis. Setiap kali hendak di pakai, pinset perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau alkohol 75-85% dan kemudian dilap sampai kering.



Gambar 19.5. Emaskulasi pada bunga kacang panjang

4. Penyerbukan

Teknik penyerbukan kacang panjang dilakukan dengan menggoyang bunga yang dijadikan jantan yang telah dibuang mahkotanya di atas bunga betina yang telah diemaskulasi. Bunga yang siap dijadikan jantan disajikan pada Gambar 19.6. Teknik penyerbukan disajikan pada Gambar 19.7.

5. Isolasi

Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diserbuki tidak diserbuki oleh serbuk sari asing. Isolasi pada bunga kacang panjang dilakukan menggunakan kantong dari kertas roti atau selotipe (Gambar 19.8).



Gambar 19.6. Bunga jantan yang siap diambil serbuk sarinya



Gambar 19.7. Teknik penyerbukan kacang panjang



Gambar 19.8. Isolasi pada bunga kacang panjang yang telah diserbuki

6. Pelabelan



Label terbuat dari plastik. Pada label tertulis informasi tentang: 1) nomor yang berhubungan dengan lapangan, 2) waktu persilangan, 3) nama tetua jantan dan betina, 4) kode pemulia/penyilang. Cara pelabelan pada kacang panjang setelah penyerbukan disajikan pada Gambar 19.9.

Gambar 19.9. Pemasangan label setelah penyerbukan

E. Varietas Kacang Panjang yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 1985—2010, telah dilepas sebanyak 53 varietas kacang panjang oleh Menteri Pertanian (Tabel 19.1). Sebagian besar varietas tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).

TABEL 19.2. VARIETAS KACANG PANJANG YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	KP 1	1985	28.	Parade	2006
2.	KP 2	1985	29.	Maron	2006
3.	Usus Hijau	1991	30.	Bernas Super	2006
4.	Merah Putih Super	1999	31.	Bernas Hijau	2006
5.	Hijau Super	1999	32.	Peleton	2007
6.	Putih Super	1999	33.	Dewi	2007
7.	Lurik Super	1999	34.	Maharani	2007
8.	Biji Hitam Super	1999	35.	Ratu	2007
9.	Biji Putih Super	1999	36.	Aura Hitam	2007
10.	777	1999	37.	Aura Putih	2007
11.	KP 3	2001	38.	VA 028	2008
12.	KP 4	2001	39.	BCA 01	2008
13.	KP 5	2001	40.	BCA 02	2008
14.	KP 6	2001	41.	BCA 03	2008
15.	KP 7	2001	42.	Tali Jiwa	2008
16.	Sentosa	2002	43.	Kanton	2008
17.	Super Sainan	2002	44.	Panji	2008
18.	Mutiara	2003	45.	Rizki	2009
19.	Arto	2004	46.	Talia Hijau	2009
20.	Bapan 672	2004	47.	Talia Putih	2009
21.	Dadung Hijau	2004	48.	VA 355	2010
22.	Rampak Hijau 614	2004	49.	Borneo	2010
23.	Lorea - 19	2005	50.	Impala	2010
24.	Hijau - 10	2005	51.	Metro	2010
25.	Puspita Super	2005	52.	OR Hijau Shine M	2010
26.	Aura Hijau	2005	53.	Vanessa	2010
27.	Hitam Putih	2006			